



Infraestructura en redes y cyber seguridad

Ingeniería Inversa Para Analizar Malware

Ejecución de WannaCry

Gary Avila

LN4-B

Objetivo:

Evaluar el comportamiento, persistencia y mecanismos de impacto de la muestra del ransomware WannaCry mediante el análisis dinámico en un entorno controlado.

Objetivos específicos

Configurar y validar la conexión entre máquinas virtuales y la creación de una LAN aislada para contener el tráfico malicioso.

Simular servicios esenciales de infraestructura de internet para capturar los indicadores de compromiso de la muestra.

Documentar el proceso de explotación del ransomware al alterar el sistema operativo, cifrado de archivos y riesgos asociados.

Introducción

El análisis dinámico de código malicioso es una técnica fundamental en la ciberseguridad que permite evaluar el comportamiento y las acciones de una amenaza ejecutada directamente dentro de un entorno aislado. El presente informe detalla de forma secuenciada y metodológica el despliegue de un laboratorio controlado para la ejecución y documentación del impacto del ransomware WannaCry. A través del monitoreo en tiempo real de los cambios en el sistema y el tráfico de la red, se determinan las dimensiones de impacto operacional y financiero que caracterizan a esta familia de malware, garantizando que la muestra no se fugue al sistema local.

Desarrollo:

Para entender como se realizo este examen ; vamos a dividirlo en fases criticas para poder seguir una serie de pasos hasta la ejecución del virus.

Fase 1. Descarga segura de la muestra maliciosa

Antes de empezar con la preparación del entorno tenemos que tener las herramientas listas , en este caso el ransomware WannaCry en comprimido para evitar ejecuciones accidentales.

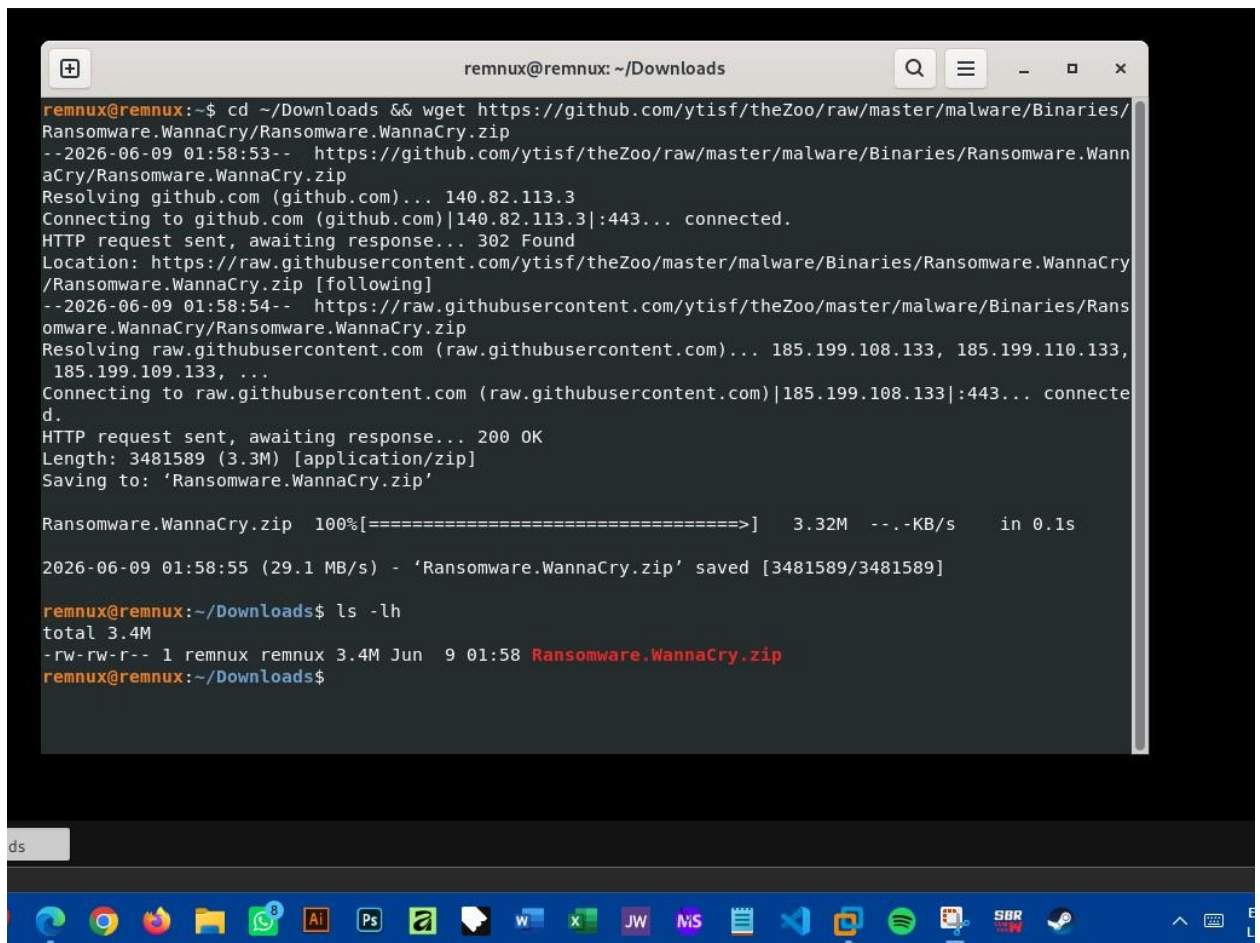
Así que lo descargaremos directamente desde la máquina de REMnux esto debido a que es un sistema Linux el virus WannaCry no afecta a este sistema ya que nativamente corre en Windows.

Para esto la interfaz de red tiene que estar en modo NAT para poder acceder brevemente a internet y descargar la muestra con el siguiente comando.

```
cd ~/Downloads && wget
```

```
https://github.com/ytisf/theZoo/raw/master/malware/Binaries/Ransomware.WannaCry/Ransomware.
```

```
WannaCry.zip
```



```
remnux@remnux: ~/Downloads
remnux@remnux:~$ cd ~/Downloads && wget https://github.com/ytisf/theZoo/raw/master/malware/Binaries/Ransomware.WannaCry/Ransomware.WannaCry.zip
--2026-06-09 01:58:53-- https://github.com/ytisf/theZoo/raw/master/malware/Binaries/Ransomware.WannaCry/Ransomware.WannaCry.zip
Resolving github.com (github.com)... 140.82.113.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.113.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://raw.githubusercontent.com/ytisf/theZoo/master/malware/Binaries/Ransomware.WannaCry/Ransomware.WannaCry.zip [following]
--2026-06-09 01:58:54-- https://raw.githubusercontent.com/ytisf/theZoo/master/malware/Binaries/Ransomware.WannaCry/Ransomware.WannaCry.zip
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.108.133, 185.199.110.133, 185.199.109.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3481589 (3.3M) [application/zip]
Saving to: 'Ransomware.WannaCry.zip'

Ransomware.WannaCry.zip 100%[=====>] 3.32M --.-KB/s in 0.1s

2026-06-09 01:58:55 (29.1 MB/s) - 'Ransomware.WannaCry.zip' saved [3481589/3481589]

remnux@remnux:~/Downloads$ ls -lh
total 3.4M
-rw-rw-r-- 1 remnux remnux 3.4M Jun  9 01:58 Ransomware.WannaCry.zip
remnux@remnux:~/Downloads$
```

Ilustración 1 Descarga de la muestra maliciosa en REMnux y verificación del archivo

Fase 2. Aislamiento de la red para transferencia y preparación del entorno

Una vez tenemos la muestra lista, es hora de aislar nuestra red interna de la red con la que vamos a trabajar para este laboratorio de análisis dinámico de malware.

Para esto vamos a apagar las máquinas virtuales (en caso de que las tengamos encendidas) y vamos a ir a la configuración de las máquinas y vamos a seleccionar el apartado de “OPTIONS”. Entramos a la sección de Guest Isolation y desactivamos las opciones: Enable drag and drop y Enable copy and paste.

Con esto el virus no podrá salir por compartición de carpetas o en el portapeles.

Después de realizar esto , vamos a crear una red privada para el laboratorio. La denominamos :
Malware_analisis_EXAM , esto hace que nuestra red sea mucho mas blindada y el virus escape de
cualquier manera.

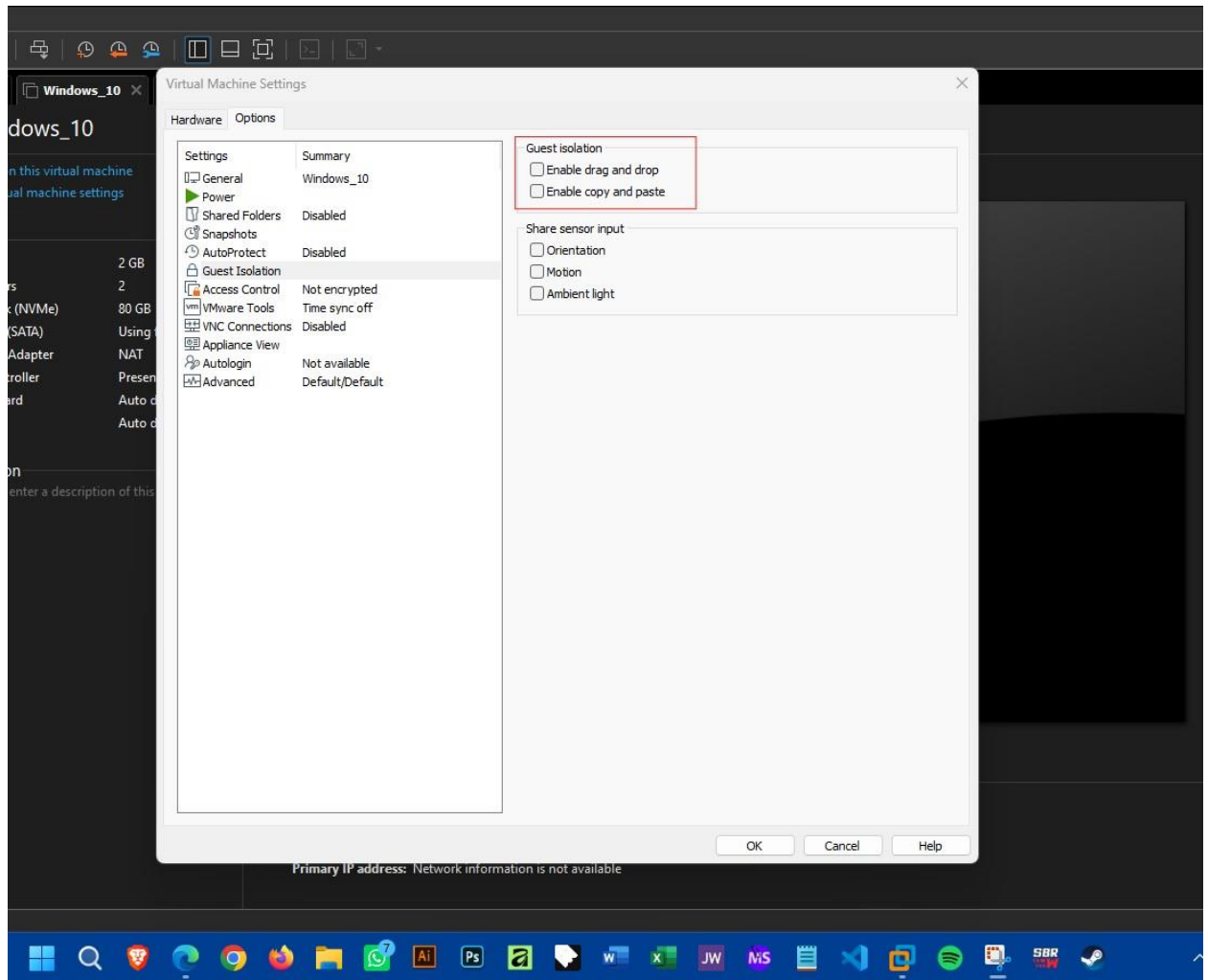


Ilustración 2 Desactivación de la compartición de archivos y portapapeles en la máquina virtual de Flare

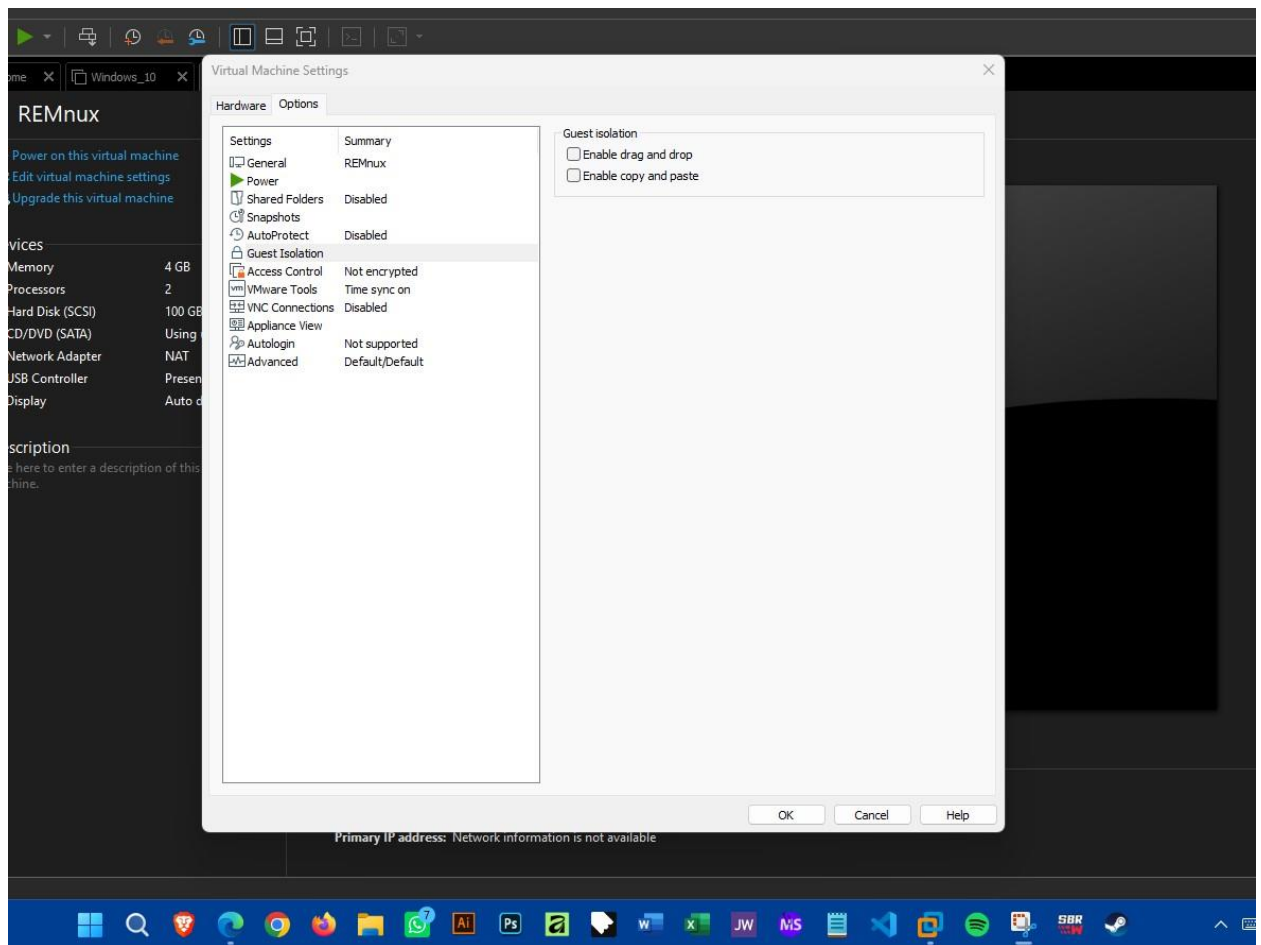


Ilustración 3 Desactivación de la compartición de archivos y portapapeles en la máquina virtual de REMnux

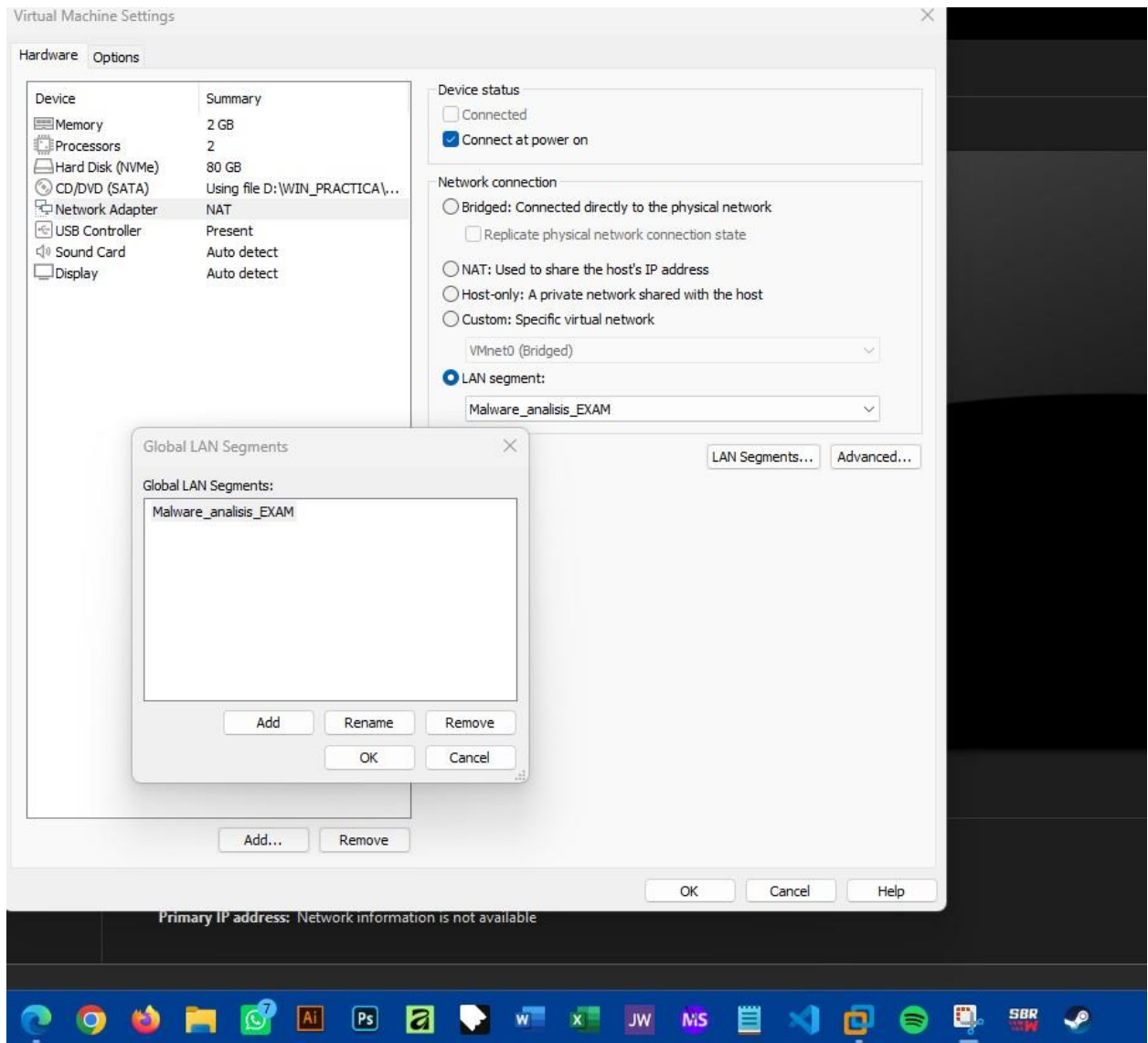


Ilustración 4 Creación de la red privada para análisis dinámico de malware

Fase 3. Configuración de red para comunicación

Un paso crítico que tenemos que realizar es verificar la conectividad entre ambas máquinas mediante el protocolo ICMP. Para esto realizamos un ping entre las direcciones IP de las máquinas virtuales.

Una dificultad que encontramos al realizar este paso es que al crear la red privada , la maquina Flare como usa Windows se auto asigna una dirección IP mediante un servidor DHCP que busca la máquina. Lo mismo pasa con la máquina de REMnux.

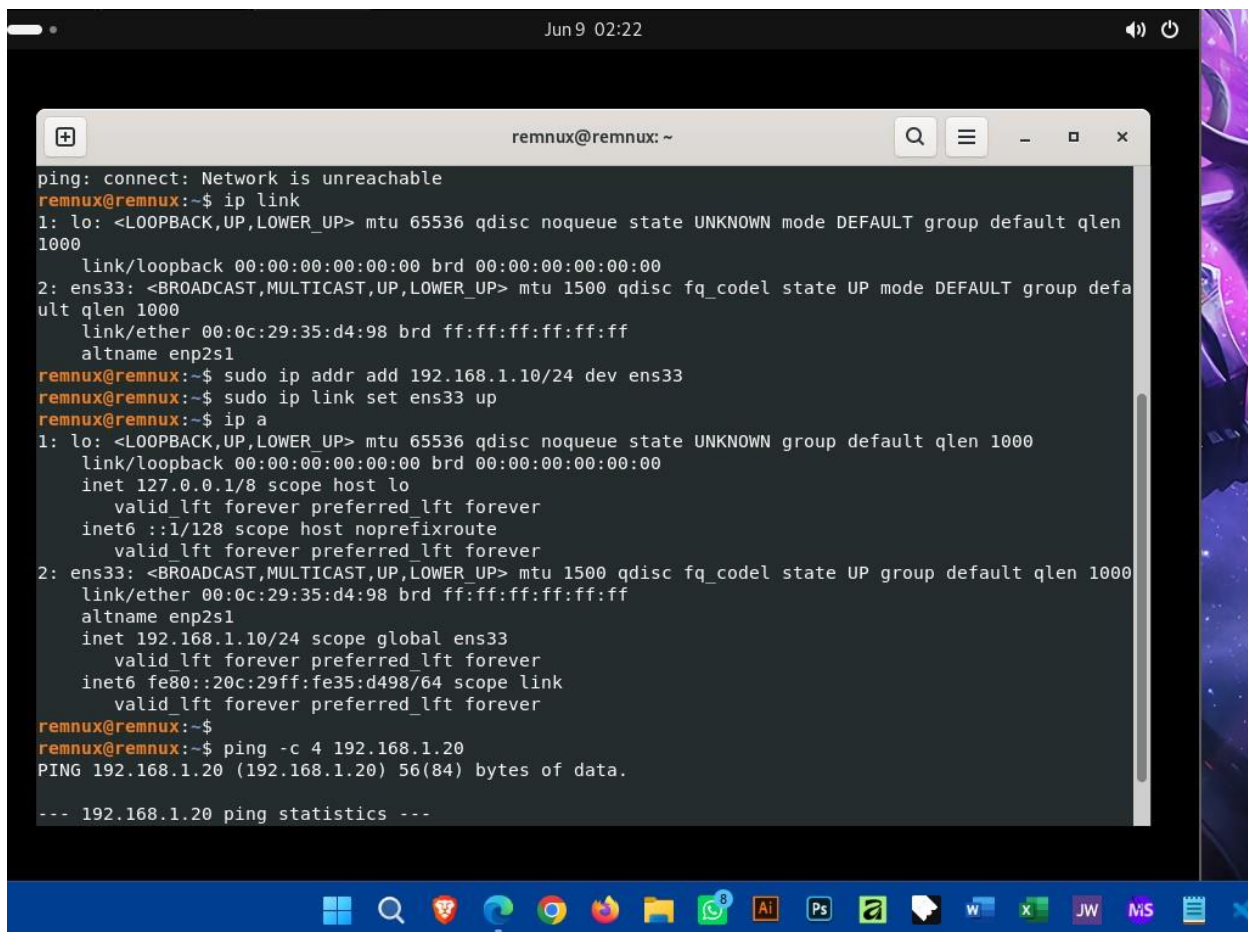
Así que para corregirlo y que las redes queden en el mismo rango de IP ejecutaremos los siguientes en REMnux para asignar una dirección IP diferente. A esto le llamamos direccionamiento estático.

Lo realizaremos en la interfaz de red “ens33” de REMnux (para conocer la tarjeta de red simplemente ejecuta el comando ip a para Linux y ipconfig en Windows)

Ejecutamos estos comandos:

```
sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev ens33
```

```
sudo ip link set ens33 up
```

```
Jun 9 02:22
remnux@remnux: ~
ping: connect: Network is unreachable
remnux@remnux:~$ ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:35:d4:98 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
remnux@remnux:~$ sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev ens33
remnux@remnux:~$ sudo ip link set ens33 up
remnux@remnux:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:35:d4:98 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.1.10/24 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe35:d498/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
remnux@remnux:~$
remnux@remnux:~$ ping -c 4 192.168.1.20
PING 192.168.1.20 (192.168.1.20) 56(84) bytes of data.
--- 192.168.1.20 ping statistics ---
```

Ilustración 5 Asignación de direcciones IP en REMnux

Para Flare vamos a hacer lo siguiente , presionamos la tecla Windows + R y escribimos lo siguiente: ncpa.cpl y entramos a la tarjeta de red que este activa , damos click derecho y seleccionamos propiedades.

Buscamos la opción Protocolo de internet versión 4 (TCP/IP) y le damos doble click , se nos abrirá un menú , seleccionamos la opción “usar la siguiente dirección ip” y colocamos lo siguiente:

En dirección ip :192.168.1.20

La máscara se asignará automáticamente

En Gateway y DNS preferido: 192.168.1.10

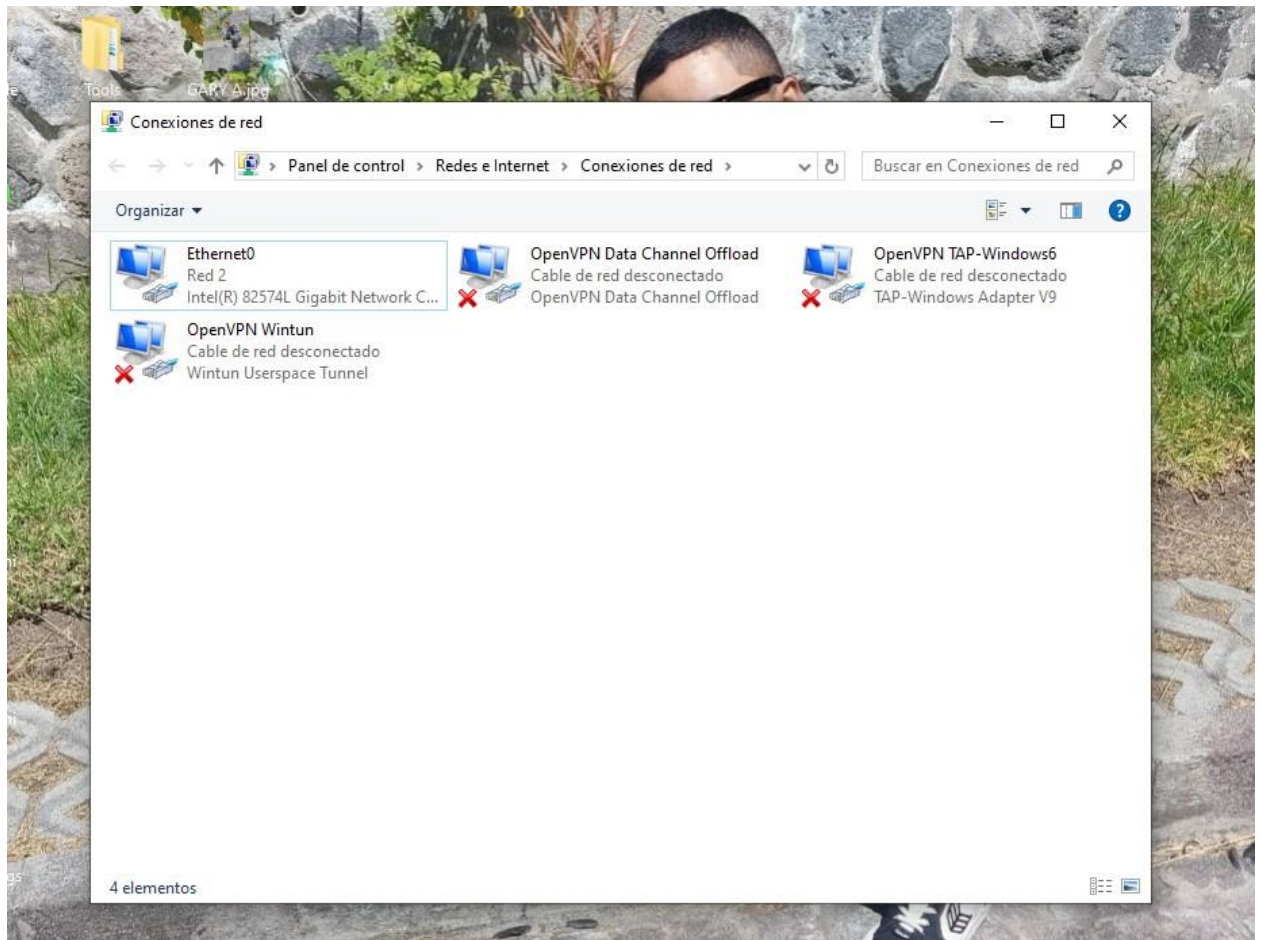


Ilustración 6 Asignación de direcciones IP en Flare

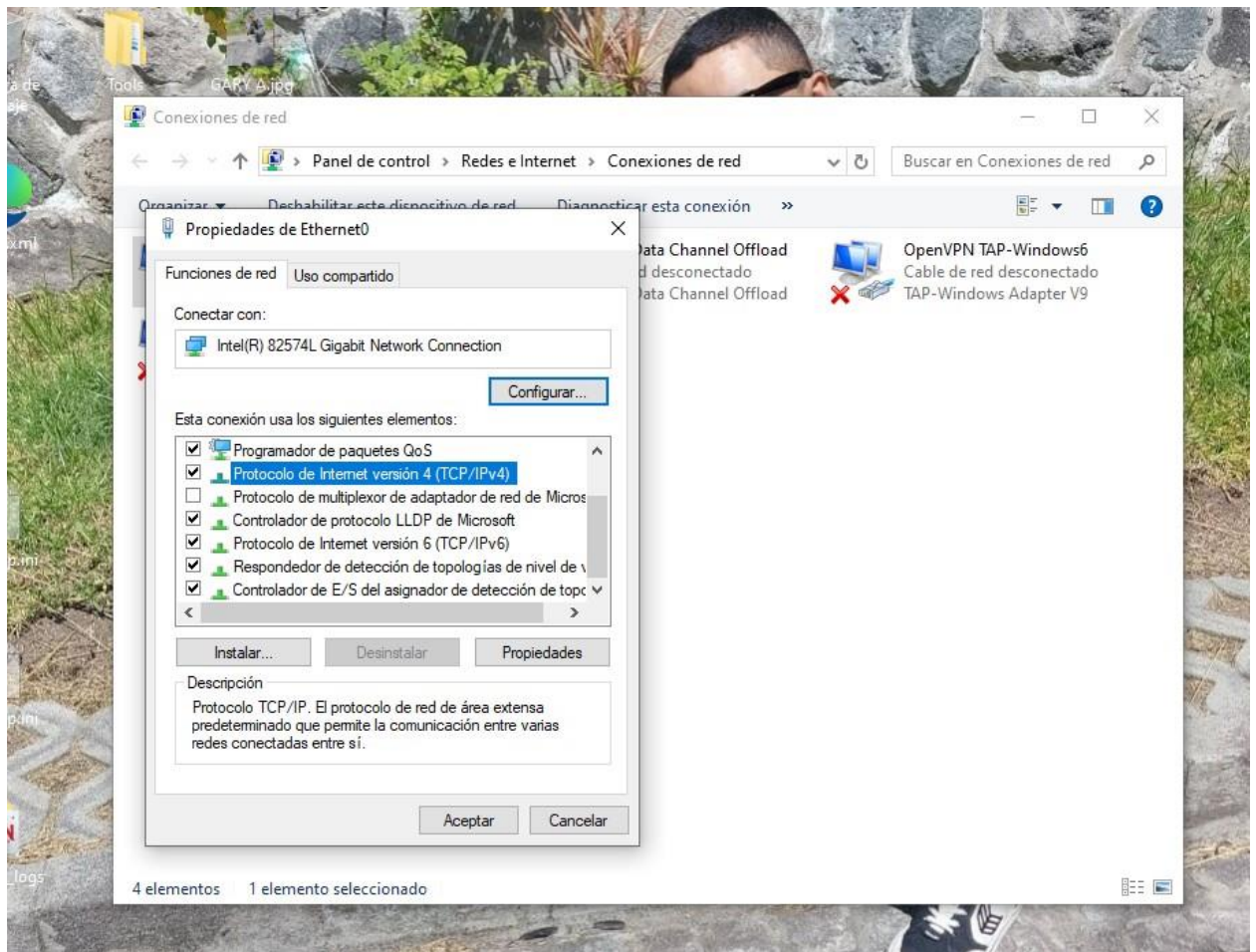


Ilustración 7 Asignación de direcciones IP en Flare

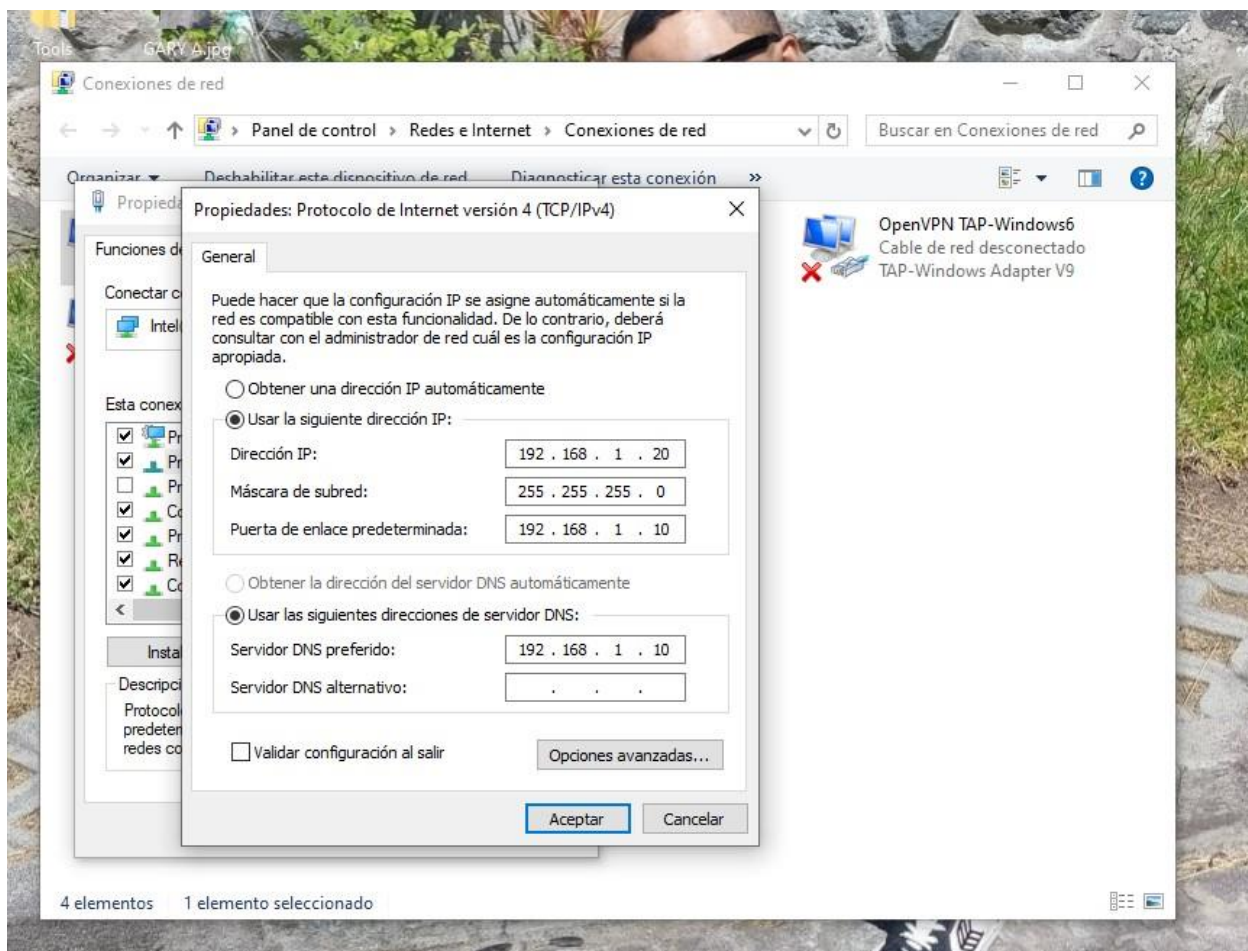


Ilustración 8 Asignación de direcciones IP en Flare

Ahora una vez listo , le damos aceptar y verificamos la conexión entre maquinas. Algo importante a mencionar es que como Windows tiene sus firewalls activos por defecto hace que bloquee las conexión ICMP por eso en REMnux no nos dará conexión , pero en Windows si nos dará así que si lo recibe estamos listos para la fase de explotación.


```
remnux@remnux: ~  
1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000  
    link/ether 00:0c:29:35:d4:98 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp2s1  
remnux@remnux:~$ sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev ens33  
remnux@remnux:~$ sudo ip link set ens33 up  
remnux@remnux:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 00:0c:29:35:d4:98 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp2s1  
    inet 192.168.1.10/24 scope global ens33  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::20c:29ff:fe35:d498/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
remnux@remnux:~$  
remnux@remnux:~$ ping -c 4 192.168.1.20  
PING 192.168.1.20 (192.168.1.20) 56(84) bytes of data:  
  
--- 192.168.1.20 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3112ms  
remnux@remnux:~$
```

Ilustración 9 Petición ICMP en REMnux

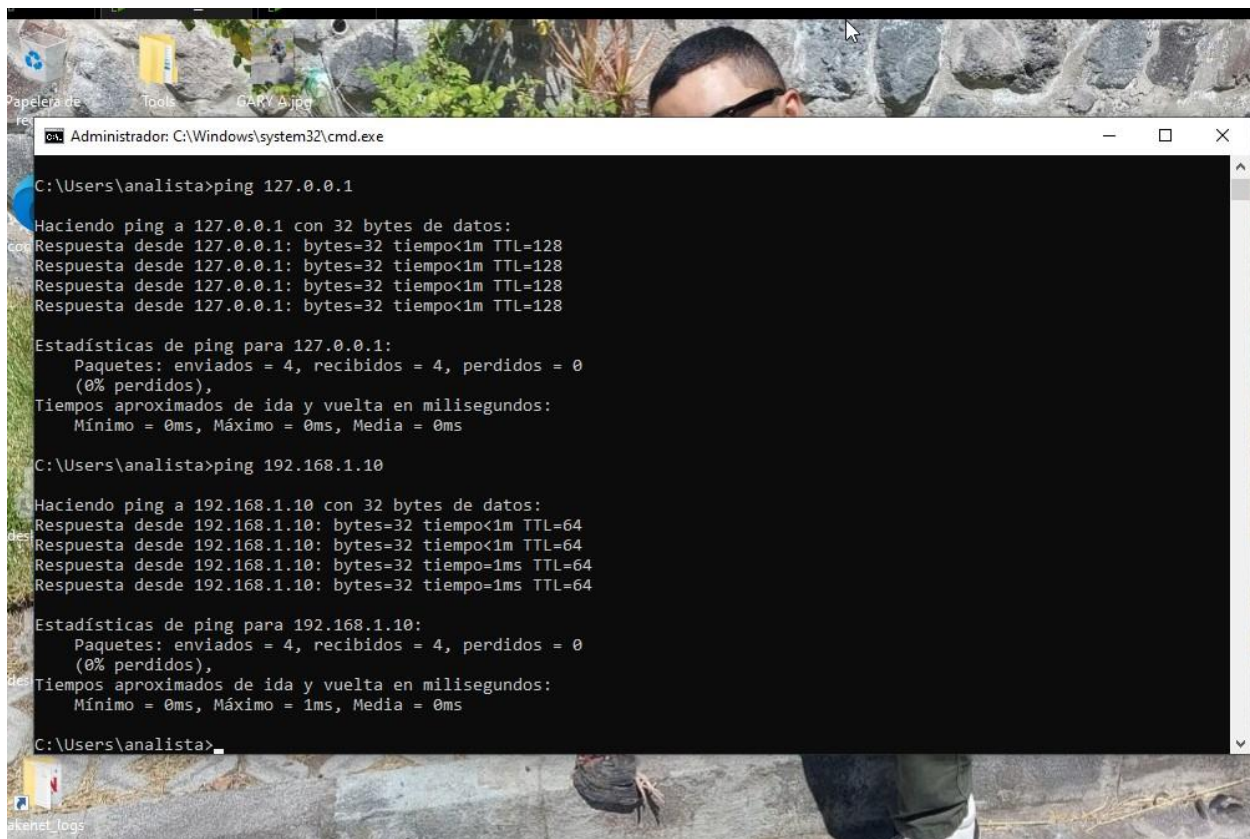


Ilustración 10 Petición ICMP en Flare

Fase 4. Transferencia del archivo malicioso

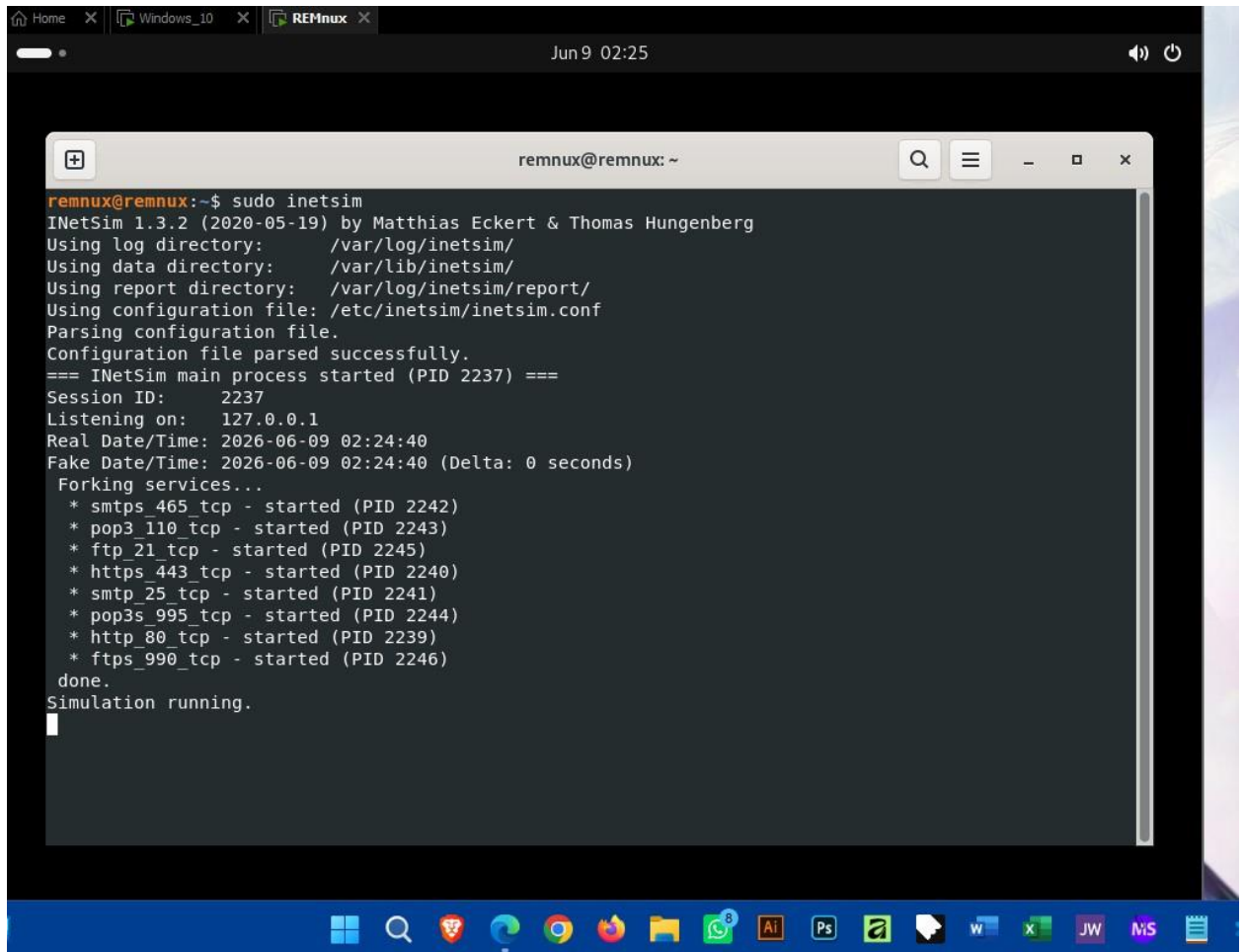
Ahora que tenemos las maquinas listas y comunicándose vamos a simular servicios de internet en REMnux con el comando INetSim.

Y vamos a levantar un servidor http con Python mediante el puerto 8080, ya que para los puertos del 1-1000 Linux los usa para sus servicios y los considera privilegiados y nos puede dar problemas al levantar el servicio para la transferencia de la muestra.

Una vez levantado el servidor , accedemos al navegador de Flare y accedemos mediante el siguiente dirección:

<http://192.168.1.10:8080>

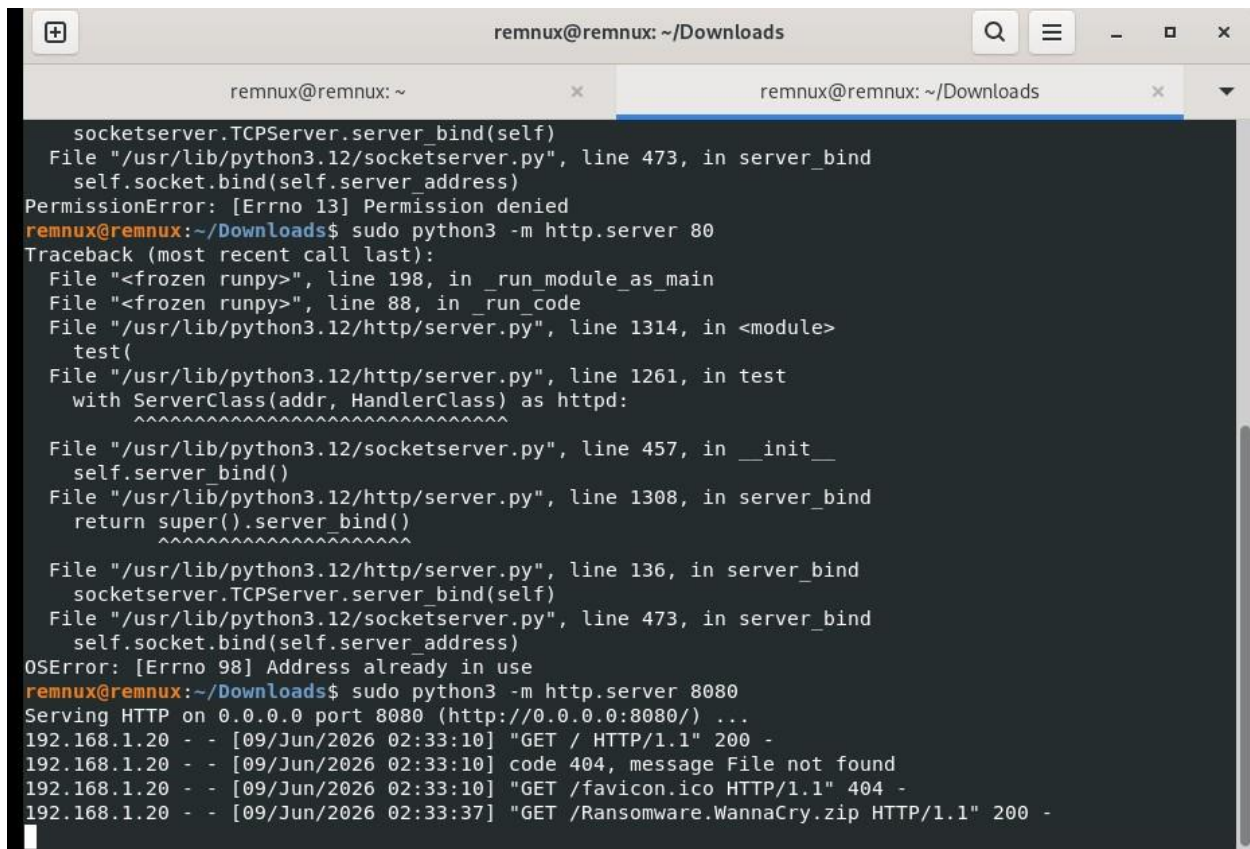
y descargamos la muestra maliciosa comprimida, y verificamos su descarga en flare.



The screenshot shows a Windows 10 desktop with a REMnux virtual machine window open. The terminal window displays the output of the 'sudo inetsim' command. The output shows the INetSim main process starting and forking various services like smtps, pop3, ftp, https, smtp, pop3s, http, and ftps.

```
remnux@remnux:~$ sudo inetsim
INetSim 1.3.2 (2020-05-19) by Matthias Eckert & Thomas Hungenberg
Using log directory: /var/log/inetsim/
Using data directory: /var/lib/inetsim/
Using report directory: /var/log/inetsim/report/
Using configuration file: /etc/inetsim/inetsim.conf
Parsing configuration file.
Configuration file parsed successfully.
=== INetSim main process started (PID 2237) ===
Session ID: 2237
Listening on: 127.0.0.1
Real Date/Time: 2026-06-09 02:24:40
Fake Date/Time: 2026-06-09 02:24:40 (Delta: 0 seconds)
Forking services...
* smtps_465_tcp - started (PID 2242)
* pop3_110_tcp - started (PID 2243)
* ftp_21_tcp - started (PID 2245)
* https_443_tcp - started (PID 2240)
* smtp_25_tcp - started (PID 2241)
* pop3s_995_tcp - started (PID 2244)
* http_80_tcp - started (PID 2239)
* ftps_990_tcp - started (PID 2246)
done.
Simulation running.
```

Ilustración 11 Simulación de servicios de internet en REMnux



```
remnux@remnux: ~/Downloads
socketserver.TCPServer.server_bind(self)
File "/usr/lib/python3.12/socketserver.py", line 473, in server_bind
    self.socket.bind(self.server_address)
PermissionError: [Errno 13] Permission denied
remnux@remnux:~/Downloads$ sudo python3 -m http.server 80
Traceback (most recent call last):
  File "<frozen runpy>", line 198, in _run_module_as_main
  File "<frozen runpy>", line 88, in _run_code
  File "/usr/lib/python3.12/http/server.py", line 1314, in <module>
    test()
  File "/usr/lib/python3.12/http/server.py", line 1261, in test
    with ServerClass(addr, HandlerClass) as httpd:
    ~~~~~
  File "/usr/lib/python3.12/socketserver.py", line 457, in __init__
    self.server_bind()
  File "/usr/lib/python3.12/http/server.py", line 1308, in server_bind
    return super().server_bind()
    ~~~~~
  File "/usr/lib/python3.12/http/server.py", line 136, in server_bind
    socketserver.TCPServer.server_bind(self)
  File "/usr/lib/python3.12/socketserver.py", line 473, in server_bind
    self.socket.bind(self.server_address)
OSError: [Errno 98] Address already in use
remnux@remnux:~/Downloads$ sudo python3 -m http.server 8080
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8080 (http://0.0.0.0:8080/) ...
192.168.1.20 - - [09/Jun/2026 02:33:10] "GET / HTTP/1.1" 200 -
192.168.1.20 - - [09/Jun/2026 02:33:10] code 404, message File not found
192.168.1.20 - - [09/Jun/2026 02:33:10] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
192.168.1.20 - - [09/Jun/2026 02:33:37] "GET /Ransomware.WannaCry.zip HTTP/1.1" 200 -
```

Ilustración 12 Levantamiento del servidor web con Python

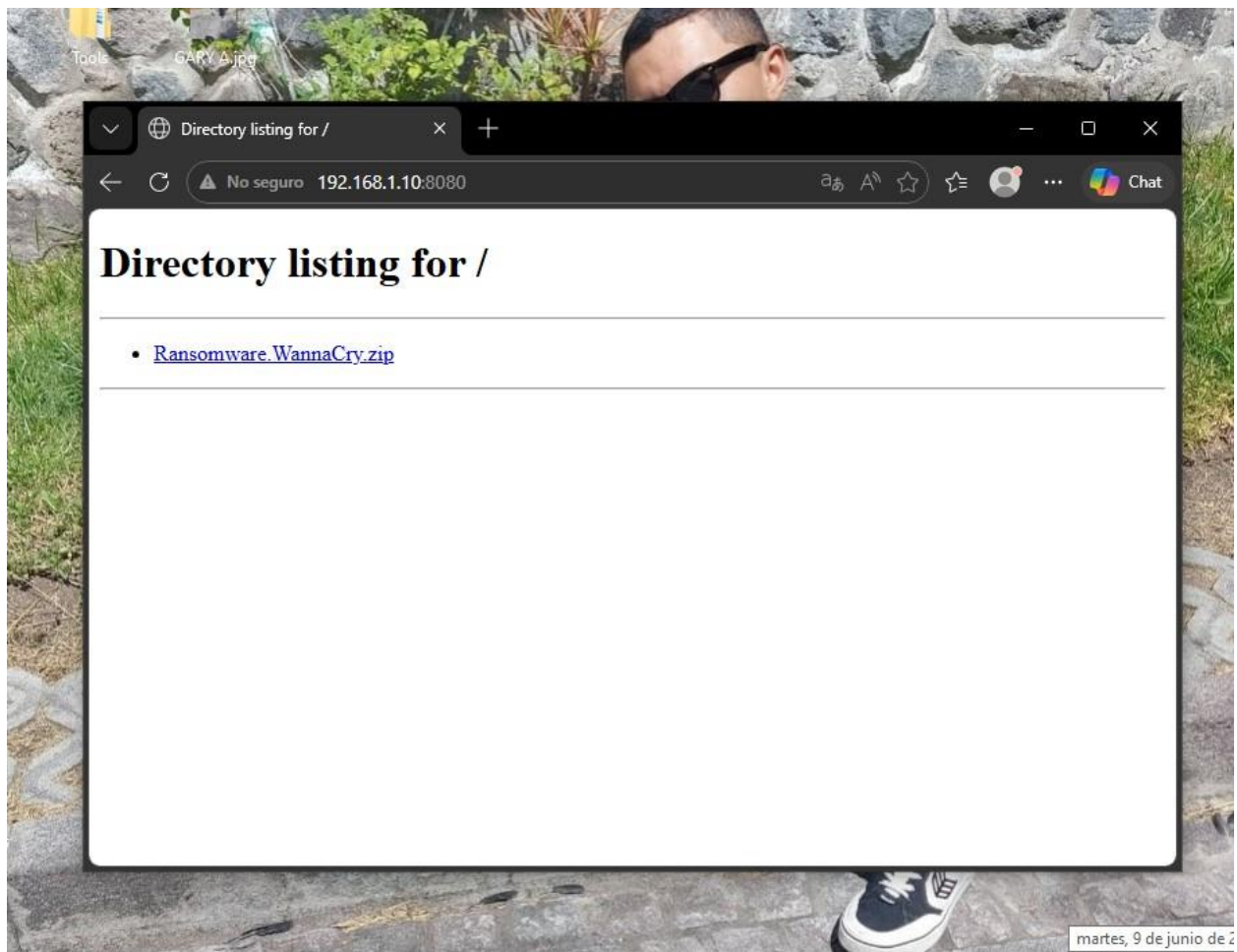


Ilustración 13 descarga de la muestra maliciosa

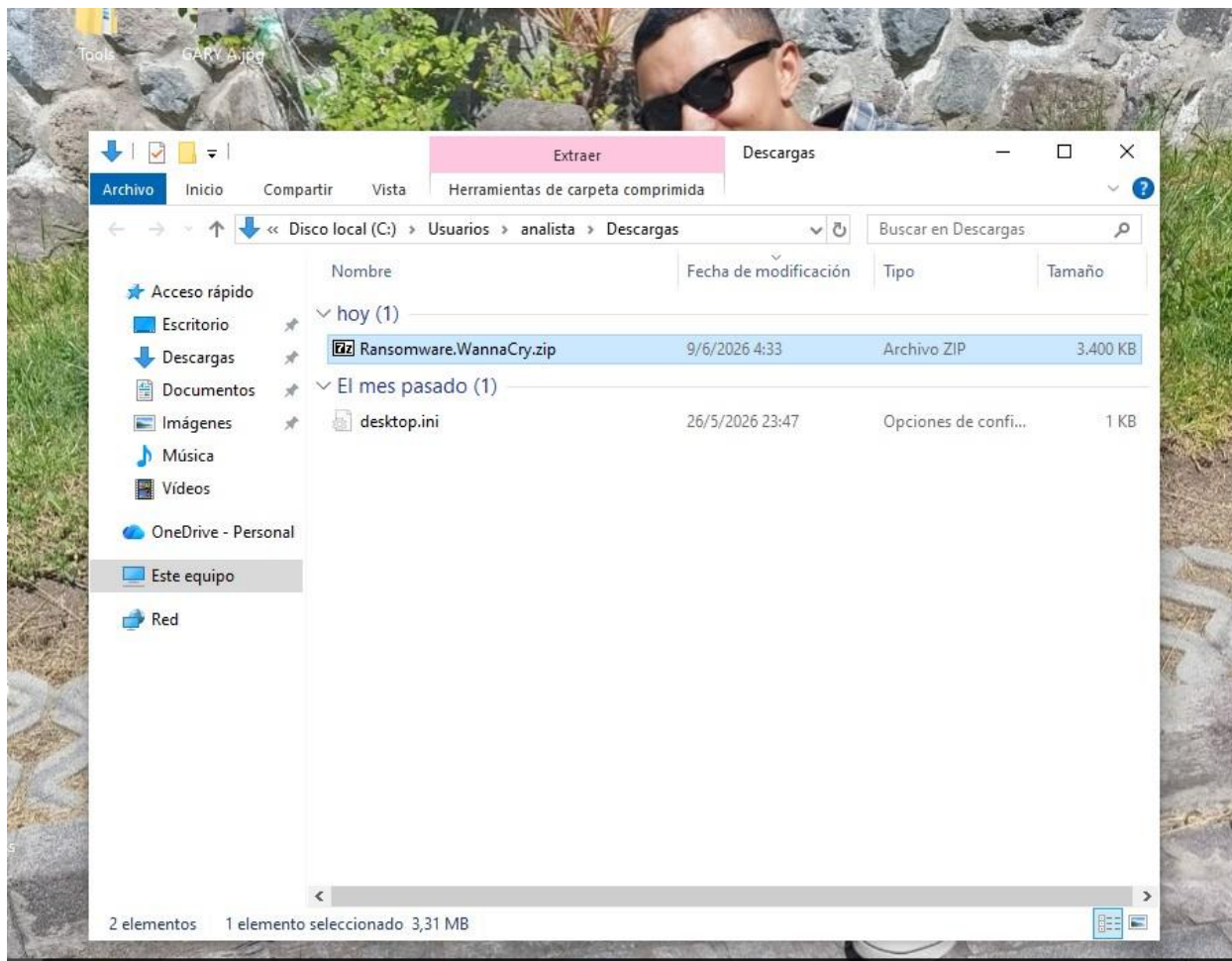


Ilustración 14 Transferencia de la muestra a la máquina de Flare

Fase 5. Explotación del malware

Una vez listo , verificamos que tenemos desactivadas las opciones de protección en tiempo real de Microsoft defender , que por reinicio de la maquina o persistencia del propio sistema nos activa por defecto.

Una vez listo descomprimimos el archivo .zip y ejecutamos el archivo que nos dejara como administrador y procedemos a estudiar las acciones que realiza.

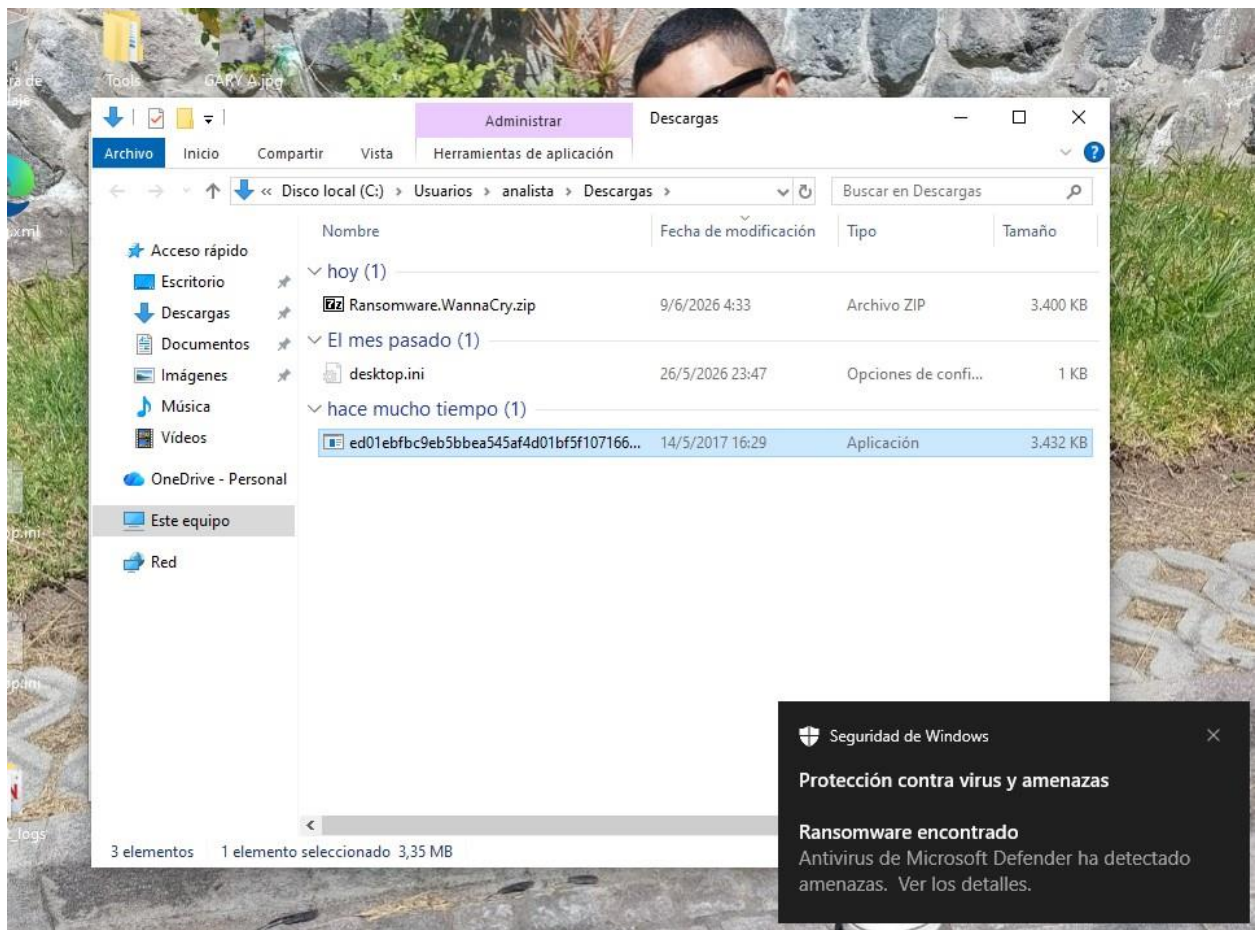


Ilustración 15 Descompresión de la muestra

Subfase 5 análisis del comportamiento del ransomware

Una vez ejecutado el ransomware observamos el siguiente comportamiento

Creación de archivos externos y no deseados.

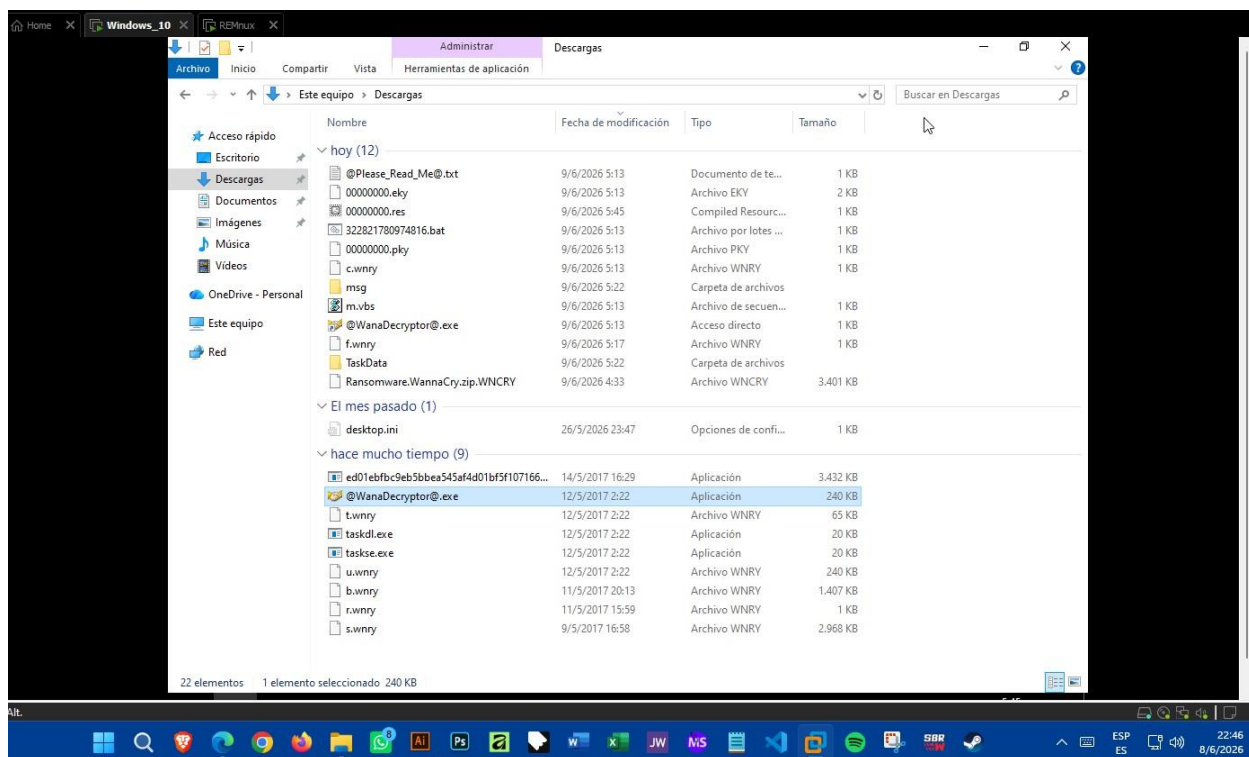


Ilustración 16 Creación de ficheros externos no deseados

Cambios en el escritorio y extensiones de archivos a .WNCRY

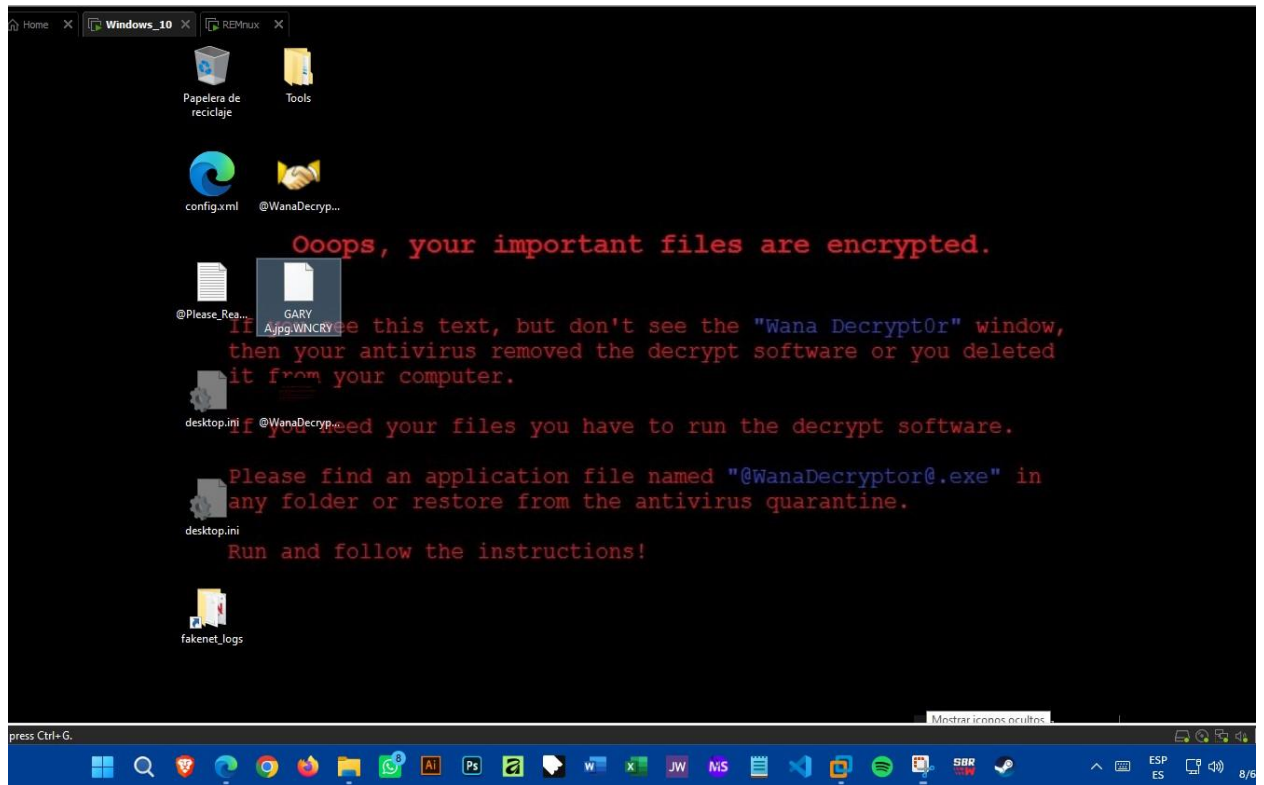


Ilustración 17 cambios en el escritorio y extensiones de archivo

Mensajes emergentes al usuario y menú de bloqueo

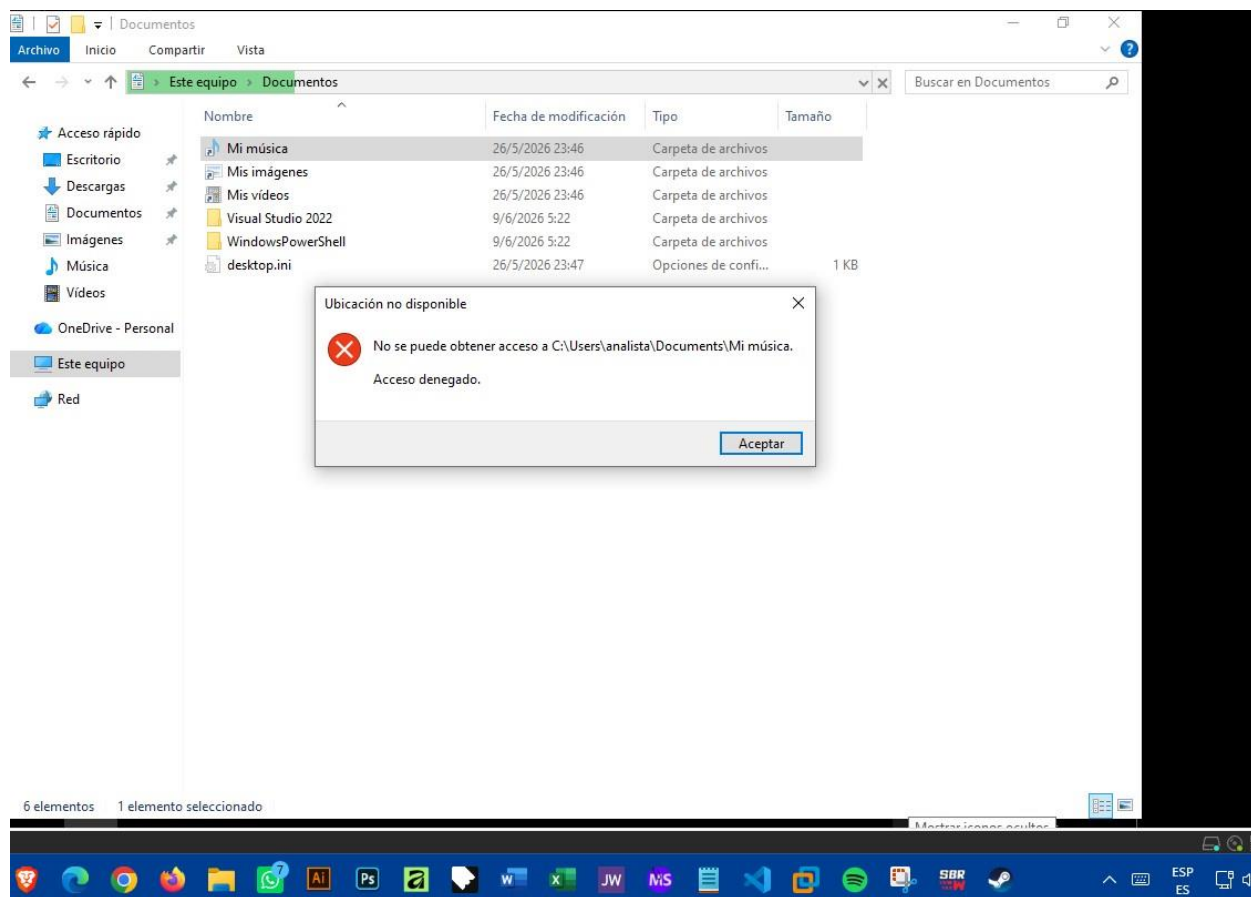


Ilustración 18 Acceso denegado a los archivos personales

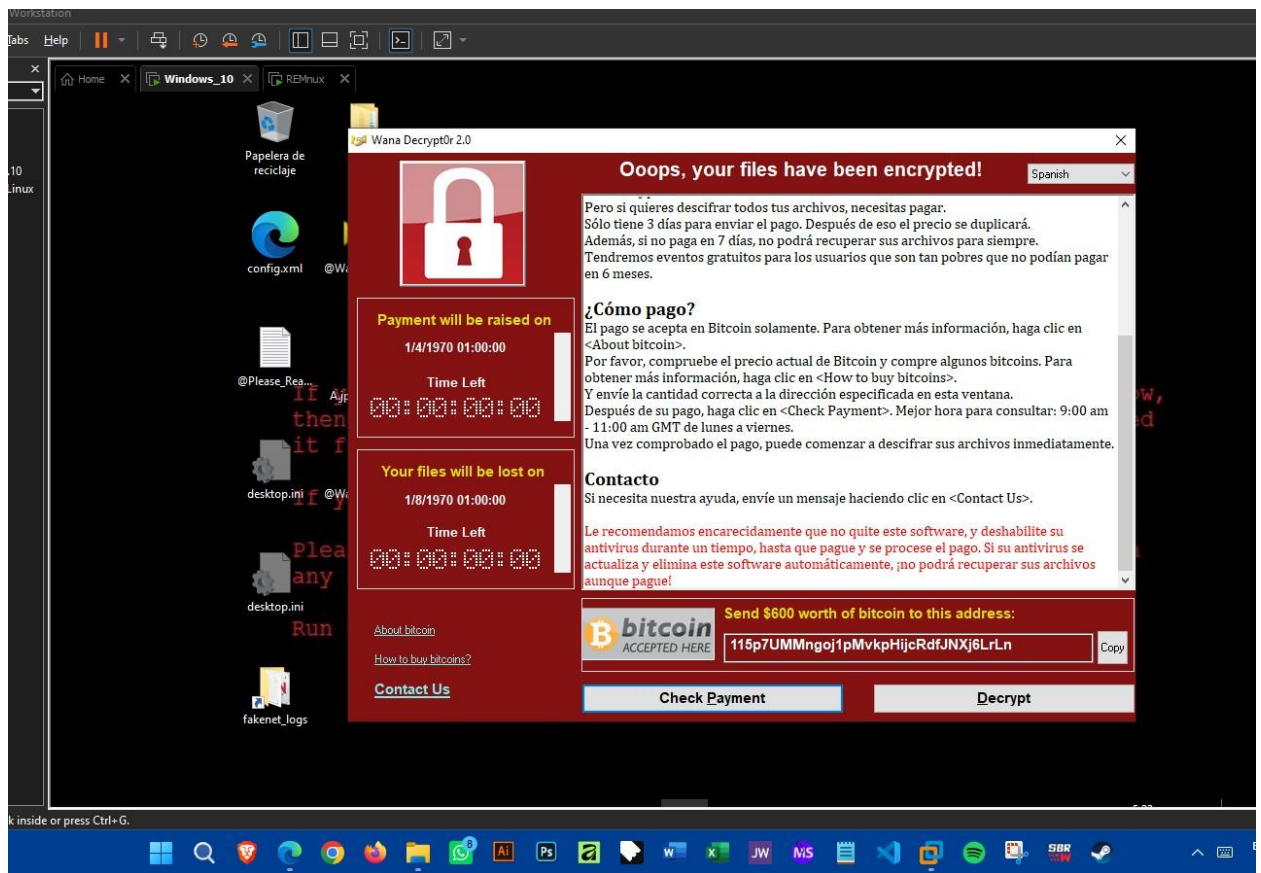


Ilustración 19 WannaCry ejecutado

Cambios en el sistema operativo

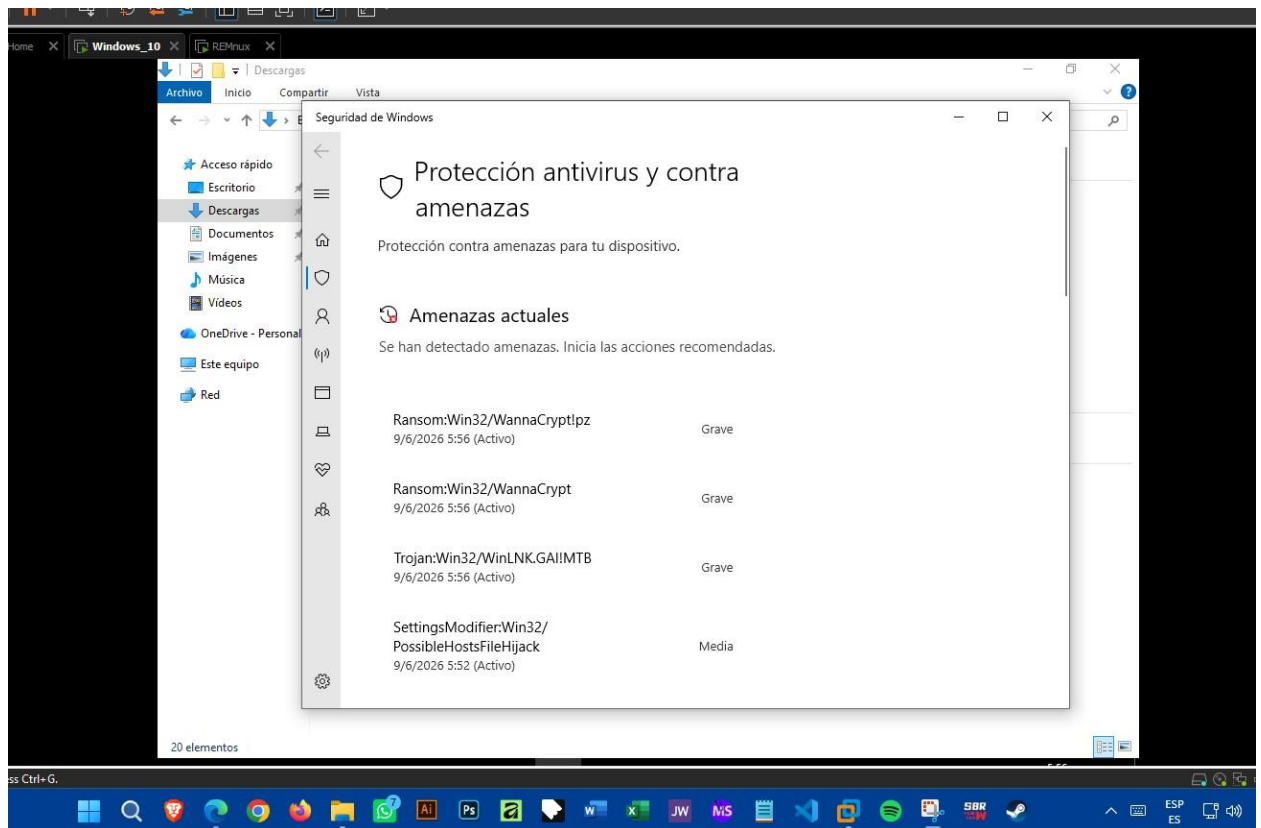


Ilustración 20 Detección de ransomware en Windows defender

Conclusión:

Se logro recrear con éxito un laboratorio para el análisis dinámico , libre de riesgos para la maquina real o local que usamos, empleando segmentos de LAN asilado en VMware, lo que garantizo que una muestra histórica de alta peligrosidad operara a nivel simulado.

El direccionamiento estático manual y alteración de los parámetros DNS hacia el Gateway de análisis demostraron los conocimientos en infraestructura de de red y configuración aprendidos en estos semestres permitiendo interceptar peticiones simuladas para el análisis de malware.

El impacto documentado demuestra la peligrosidad del ransomware al cifrar archivos personales y la inoperabilidad del equipo, ya que degrada la memoria RAM tras tareas de cifrado masivo y destruye la información de forma irreversible a menos que se posea respaldos o copias de seguridad.

Bibliografía:

Birkeland, L. (2026). Effects of Malware: Understanding the Risks and Consequences. Cybersecurity Threats.

CitizenSide. (2023). What Are The Security Risks Of Malware. CitizenSide.

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). Redes de computadoras: Un enfoque descendente (8.ª ed.). Pearson Educación. (Para sustentar la práctica de Direccionamiento Estático y protocolos de red).

Kumar, A., Choi, B. J., Kuppusamy, K. S., & Aghila, G. (2022). Malware Attacks: Dimensions, Impact, and Defenses. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-90708-2_9

Russinovich, M. (2026). Process Monitor v4.0 [Software de cómputo]. Sysinternals - Microsoft Core Services. <https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon> (Para sustentar el uso de Procmon).

The INetSim Project. (2025). Internet Network Simulation (INetSim) v1.3.2 [Software de cómputo].

<https://www.inetsim.org/> (Para sustentar la simulación de servicios de red en REMnux).

Varonis. (2025). Top 11 Malware Analysis Tools and Their Features. Varonis Blog.

Wireshark Foundation. (2026). Wireshark - Network Protocol Analyzer v4.2 [Software de cómputo].

<https://www.wireshark.org> (Para sustentar el análisis de tráfico de red).

